

網頁程式建立詢問

prompt : 幫我寫個查會員訂單的my_orders.php

AI 回復 : 這裡幫你寫一個乾淨、好擴充的 my_orders.php。它的邏輯是：從 SESSION 拿到當前登入的 user_id, 去 orders 表查出該會員的所有訂單, 並利用 order_items 關聯出每筆訂單裡到底買了哪些「門票」與「周邊商品」。

為了讓版面精緻好讀, 我用簡單的 Bootstrap 5 CSS 幫你做成摺疊式卡片 (**Accordion**)。這樣使用者點擊訂單, 就能像拉鏈一樣拉開看到那筆訂單的明細, 不會全部擠在畫面上。

my_orders.php 完整程式碼

PHP

```
<?php
```

```
session_start();
```

```
// 1. 檢查會員是否登入
```

```
if (!isset($_SESSION['user_id'])) {  
    header("Location: login.php");  
    exit;  
}
```

```
require 'db_connect.php';
```

```
$user_id = $_SESSION['user_id'];
```

```
try {
```

```
    // 2. 撈取該會員的所有主訂單 (依時間倒序排列, 最新的在最上面)
```

```
    // 💡 這裡對應你資料表的欄位: identity_id 存的是 user_id
```

```
    $stmtOrder = $pdo->prepare("SELECT order_no, total_amount, payment_status,  
created_at
```

```
FROM orders
```

```
WHERE identity_id = :user_id
```

```
ORDER BY created_at DESC");
```

```
    $stmtOrder->execute([':user_id' => $user_id]);
```

```
    $orders = $stmtOrder->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
} catch (Exception $e) {
```

```
    die("系統發生錯誤, 無法載入訂單:" . $e->getMessage());
```

```
}
```

```
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html lang="zh-TW">
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <title>我的訂單紀錄</title>
```

```

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/modern/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
<style>
    body { background-color: #f8f9fa; padding-top: 30px; }
    .order-header { cursor: pointer; background-color: #ffffff; transition: background 0.2s; }
    .order-header:hover { background-color: #f1f3f5; }
    .badge-unpaid { background-color: #ffc107; color: #000; }
    .badge-paid { background-color: #198754; color: #fff; }
</style>
</head>
<body>

<div class="container" style="max-width: 900px;">
    <div class="d-flex justify-content-between align-items-center mb-4">
        <h2>📦 我的訂單紀錄</h2>
        <a href="index.php" class="btn btn-outline-secondary btn-sm">回首頁</a>
    </div>

    <?php if (empty($orders)): ?>
        <div class="alert alert-info text-center py-5">
            目前還沒有任何訂單紀錄喔！趕快去搶票吧！
        </div>
    <?php else: ?>
        <div class="accordion" id="ordersAccordion">
            <?php foreach ($orders as $index => $order):
                $order_no = $order['order_no'];

                // 💡 核心：針對這筆訂單，去 order_items 撈出它所有的明細
                $stmtItems = $pdo->prepare("SELECT item_type, quantity, unit_price, zone_id,
                merchandise_id, attendee_name, attendee_identity_no
                FROM order_items
                WHERE order_no = :order_no");
                $stmtItems->execute([':order_no' => $order_no]);
                $items = $stmtItems->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                ?>

                <div class="card mb-3 shadow-sm">
                    <div class="card-header order-header d-flex justify-content-between
                    align-items-center py-3"
                        data-bs-toggle="collapse"
                        data-bs-target="#collapse-<?=$order_no ?>"
                        aria-expanded="false">
                        <div>
                            <span class="text-muted small">訂單日期: <?=
                            htmlspecialchars($order['created_at']) ?></span>
                            <h5 class="mb-0 mt-1 text-primary">單號: <?=
                            htmlspecialchars($order_no) ?></h5>
                        </div>

```

```

<div class="text-end">
    <span class="badge <?= $order['payment_status'] === '未付款' ?
'badge-unpaid' : 'badge-paid' ?> mb-1">
        <?= htmlspecialchars($order['payment_status']) ?>
    </span>
    <div class="fw-bold text-danger">NT$ <?=
number_format($order['total_amount']) ?></div>
</div>
</div>

<div id="collapse-<?= $order_no ?>" class="collapse"
data-bs-parent="#ordersAccordion">
    <div class="card-body bg-light">
        <h6 class="fw-bold border-bottom pb-2 mb-3"><img alt="shopping cart icon" data-bbox="645 310 665 325"/> 訂單明細</h6>

        <table class="table table-bordered bg-white small align-middle">
            <thead class="table-secondary">
                <tr>
                    <th style="width: 15%;">類型</th>
                    <th style="width: 45%;">商品/票券詳情</th>
                    <th style="width: 15%;" class="text-end">單價</th>
                    <th style="width: 10%;" class="text-center">數量</th>
                    <th style="width: 15%;" class="text-end">小計</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php foreach ($items as $item):
                    $subtotal = $item['unit_price'] * $item['quantity'];
                    ?>
                    <tr>
                        <td>
                            <?php if (strtolower($item['item_type']) === 'ticket'): ?>
                                <span class="badge bg-primary">演唱會門票</span>
                            <?php else: ?>
                                <span class="badge bg-success">官方周邊</span>
                            <?php endif; ?>
                        </td>

                        <td>
                            <?php if (strtolower($item['item_type']) === 'ticket'): ?>
                                <strong>票區 ID: </strong> <?=
htmlspecialchars($item['zone_id']) ?><br>
                                <span class="text-muted">
                                    <img alt="person icon" data-bbox="410 825 430 845"/> 入場人: <?=
htmlspecialchars($item['attendee_name']) ?>
                                    (身分證: <?=
htmlspecialchars($item['attendee_identity_no']) ?>)
                                </span>
                            </td>
                    </tr>
                </tbody>
            </table>
    </div>
</div>

```

```

                <?php else: ?>
                    <strong>周邊商品 ID: </strong> <?=
htmlspecialchars($item['merch_id'] ?? $item['merchandise_id']) ?>
                <?php endif; ?>
            </td>

            <td class="text-end">NT$ <?= number_format($item['unit_price'])
?></td>

            <td class="text-center"><?= intval($item['quantity']) ?></td>
            <td class="text-end fw-bold">NT$ <?= number_format($subtotal)
?></td>

        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>

    <?php if ($order['payment_status'] === '未付款'): ?>
        <div class="text-end mt-3">
            <a href="pay.php?order_id=<?= $order_no ?>" class="btn btn-danger
btn-sm">前往付款 🇹🇼 </a>
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>

    <?php endforeach; ?>
</div>
<?php endif; ?>
</div>

<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
</body>
</html>

```

💡 這段程式碼的亮點與注意事項

1. 一對多(N+1)的明細撈取：程式碼先查出 `orders`，接著在 `foreach` 內利用每筆訂單的 `order_no` 再次查詢 `order_items`。這對小型專案或練習非常直覺好懂。
2. 實名制資料完美對齊：在 `item_type === 'ticket'` 的表格欄位中，會自動把剛才步驟 D 存進去的 `attendee_name` 與 `attendee_identity_no` 印在門票下方，方便會員核對自己當初填的實名制資料。
3. 安全跳脫(XSS 防護)：畫面上的變數都包了 `htmlspecialchars()`，防止惡意使用者利用實名制欄位塞入壞程式碼。

4. 細節提醒：我在周邊商品的 ID 欄位寫了 `$item['merch_id'] ??`

`$item['merchandise_id']`，你可以根據你的 `order_items` 資料表欄位名稱究竟是叫 `merch_id` 還是 `merchandise_id` 自行對齊。

資料庫規劃詢問

prompt：搶票系統，有辦法有六個表格嗎？

AI 回復：「搶票系統(Ticket Ticketing System)」是一個非常棒且極具挑戰性的期末專案主題！它的核心在於處理高併發(High Concurrency)、瞬間大流量以及防止超賣(Overbooking)。這在資安與資料庫設計上都是含金量極高的題目，老師絕對會眼前一亮。

搶票系統要拆出 6 個資料表完全沒問題，而且每個表都非常有存在價值。以下為你們規劃一組兼具「搶票功能實務」與「高分亮點」的 6 張表架構：

1. 會員/使用者表 (Users)

記錄來搶票的會員基本資料。

主鍵: `user_id` (PK)

欄位: `username` (帳號)、`password_hash` (密碼加密)、`name` (姓名)、`identity_id` (身分證字號，實名制搶票關鍵)、`email`、`phone`、`created_at`。

2. 演唱會/活動主表 (Events)

記錄有哪些活動正在開放搶票(例如: Taylor Swift 2026 台北演唱會)。

主鍵: `event_id` (PK)

欄位: `event_name` (活動名稱)、`event_date` (活動日期)、`venue_name` (舉辦場地，如台北大巨蛋)、`ticket_release_time` (搶票開始時間)、`status` (預售中/已售罄/已結束)。

3. 票券區域/票價表 (Ticket_Zones)

同一場演唱會通常會分 A 區、B 區、搖滾區等，各有不同的票價與總位置數量。(將規格獨立成表，是資料庫正規化的標準做法)

主鍵: zone_id (PK)

外鍵: event_id (FK 參照 Events)

欄位: zone_name (區域名稱，如: 特區A、二樓B區)、price (票價)、total_seats (該區總座位數)、available_seats (該區剩餘座位數，搶票時要即時扣除的關鍵欄位)。

4. 搶票/訂單紀錄表 (Orders)

記錄「誰」在「什麼時間」搶到了「哪一區的票、幾張」。

主鍵: order_id (PK)

外鍵: user_id (FK 參照 Users)、zone_id (FK 參照 Ticket_Zones)

欄位: order_no (訂單編號)、ticket_count (購買張數)、total_amount (總金額)、status (保留中/已付款/逾期未付款已釋出/已取消)、created_at (下單時間，通常規定搶到票後 10-20 分鐘內要付款)。

5. 實名制登記表 (Ticket_Attendees)

現代搶票(如 KKTIX、拓元)為了防黃牛，多會採用「實名制」。一張訂單若買 2 張票，就必須填寫 2 個入場人的姓名與身分證。(這張表能讓專案的實務性直接頂天)

設計邏輯: 與訂單表形成 多對 1 (N:1) 關係。

主鍵: attendee_id (PK)

外鍵: order_id (FK 參照 Orders)

欄位: attendee_name (入場人姓名)、attendee_identity_no (入場人身分證字號)、seat_number (座位號碼, 若有對號入座的話)。

6. 搶票限流/黑名單表 (Anti_Bot_Logs / Blacklists)

搶票系統最怕黃牛用自動化程式 (Bot) 來刷票。這張表用來記錄「異常高頻率發送請求」或「經圖形驗證 (Captcha) 失敗次數過多」的 IP 或使用者。(這張表展現了強大的「資安防護」與「系統維運」思維)

主鍵: log_id (PK)

欄位: ip_address (來源 IP)、user_id (可為 Null, 若未登入)、failed_attempts (驗證失敗次數)、triggered_reason (觸發原因, 如: 一秒發送 50 次請求)、blocked_until (封鎖截止時間)。

資料庫關係圖 (ERD) 的鏈狀邏輯

這 6 張表串聯起來的結構非常嚴謹, 能完美支撐起一個搶票網站的運作:

活動規格定義: Events (1) — (N) Ticket_Zones

核心搶票交易流: Users (1) — (N) Orders — (1) Ticket_Zones

防黃牛實名制: Orders (1) — (N) Ticket_Attendees

系統安全防禦: Anti_Bot_Logs 獨立或參照 Users

💡 專案簡報 (PPT) 可以吹捧的評審亮點:

如果選這個題目，你們在報告時可以這樣對老師說：

實名制抗黃牛 (Ticket_Attendees)：

「我們引入了 Ticket_Attendees 表，落實業界最新的『實名制機制』。在建立訂單時，系統強制一筆訂單 (Orders) 必須對應相應數量的入場人資料，有效遏止黃牛囤票轉售。」

訂單狀態機與逾期釋出 (Orders.status)：

「搶票系統的關鍵在於『高可用性』。當使用者按下搶票，我們會先將訂單狀態設為『保留中 (Pending)』並扣除 Ticket_Zones 的剩餘座位。若使用者未在 15 分鐘內完成付款 (status 變更為已付款)，後端排程會自動將訂單改為『逾期』，並把座位加回可用庫存，展示了動態庫存管理的邏輯。」

資安防護黑名單 (Anti_Bot_Logs)：

「為了應對瞬間大流量與搶票機器人的惡意攻擊，我們設計了 Anti_Bot_Logs 表。透過紀錄 IP 的異常行為與驗證碼失敗率，資料庫能提供後端防禦依據，達到限流與惡意阻斷的效果。」

這個「搶票系統」的題目架構非常有深度，拿來當期末專案分量絕對夠，甚至可以當成未來的專題雛形。

組員們覺得這個「防黃牛+防機器人」的搶票系統架構如何？如果定案的話，我們可以進一步來寫它的 SQL 建立資料表語法 (DDL)！

prompt：那第六個表格可以改成其他內容嗎

AI 回復：當然可以！如果覺得「防黃牛日誌表」在期末專案展示時比較抽象、不容易在前端做成漂亮的網頁畫面，我們可以把第六個表格換成能讓網頁功能更豐富、組員更好發揮前端 UI 的實用功能。

以下提供 3 個非常有感的替代方案，你們可以挑一個最適合你們組內分工的：

方案 A：活動座位表 (Seats) 🍷【最推薦：畫面最酷炫、展現對號入座】

如果全班都在做搶票，通常大家只會做到「某一區剩幾張票」。如果你們能做到「像威秀影城或演唱會一樣，選完區域後可以進去點選具體的座位號碼 (例如：3 排 12 號)」，你們的專案絕對是全班最強。

- 為什麼好：前端組員可以做一個超厲害的網頁網格(Grid)，讓使用者線上選位(綠色是空位、紅色是已被選)。
- 欄位設計：
 - `seat_id` (INT, PK) - 座位ID
 - `zone_id` (INT, FK 參照 `Ticket_Zones`) - 屬於哪一個票價區域
 - `seat_row` (VARCHAR) - 排數(如:A排、3排)
 - `seat_number` (INT) - 號碼(如:12號)
 - `is_available` (BOOLEAN) - 目前是否可用(預設為 True, 被搶走變 False)

方案 B: 使用者優惠券/折扣碼表 (`User_Coupons`) 📄【增強商業與行銷邏輯】

搶票系統有時候會跟贊助商或會員活動合作。例如：新註冊會員送一張「100元演唱會折價券」，或者輸入序號 `SPORTS50` 減免球賽門票費用。

- 為什麼好：這能讓你們的結帳流程更完整。原本的 `Orders` 表只有總金額，引入這張表後，結帳時就可以多一個「選擇優惠券」的下拉選單，扣除金額後才是實付金額。
- 欄位設計：
 - `coupon_id` (INT, PK) - 優惠券ID
 - `coupon_code` (VARCHAR) - 折扣碼字串(如：`TAYLOR100`)
 - `discount_amount` (DECIMAL) - 折扣金額(如：折 100 元)
 - `min_purchase` (DECIMAL) - 最低消費限制(如：滿 2000 才能用)
 - `expiry_date` (DATE) - 到期日
 - `is_used` (BOOLEAN) - 是否已被該使用者使用過

方案 C: 周邊商品表 (`Merchandises / Products`) 🧥【打造一站式售票商城】

真實的演唱會或球賽，除了賣門票，售票網站通常也會順便綁售「官方周邊商品」(如：應援螢光棒、紀念 T-Shirt、毛巾)。

- 為什麼好：這能讓你們的系統從單純的「搶票」升級為「搶票 + 周邊購物」的一站式平台。在 `Orders`(訂單紀錄)表之外，可以建立多對多關聯，讓使用者一邊搶票，一邊勾選「我要加購螢光棒 2 隻」。
- 欄位設計：
 - `product_id` (INT, PK) - 商品ID
 - `event_id` (INT, FK 參照 `Events`) - 這是哪場演唱會的專屬周邊
 - `product_name` (VARCHAR) - 周邊商品名稱(如：世界巡迴紀念T)
 - `price` (DECIMAL) - 周邊價格
 - `stock` (INT) - 庫存量
 - `image_url` (VARCHAR) - 商品圖片網址

最終定案：你們的全新 6 張表結構預覽

如果你們選擇最容易在前端拿到高分、功能最酷炫的「方案 A: 活動座位表 (`Seats`)」，你們的 6 張表格骨架會長這樣：

1. `Users`(會員資料，包含實名制身分證)

2. **Events**(演唱會/活動主表, 記錄時間地點)
3. **Ticket_Zones**(票券區域與票價, 如搖滾區、看台區)
4. **Seats**(每一區裡面的具體座位號碼, 如 3 排 12 號)
5. **Orders**(訂單主表, 記錄誰、在什麼時候搶到、狀態是已付款還是保留中)
6. **Ticket_Attendees**(實名制入場人資訊, 一張票綁一個身分證)

這個架構在畫 ERD(關係圖)時會形成非常漂亮的階層鏈:

Events $\rightarrow$ **Ticket_Zones** $\rightarrow$ **Seats** $\rightarrow$ **Orders** $\rightarrow$ **Ticket_Attendees**。

組員們覺得「座位選位表」、「優惠券」、還是「周邊商品」哪一個做起來最順手、最符合你們網頁想要的感覺呢？

prompt : 我喜歡方案CP

AI 回覆 : 太棒了！選擇 方案 C: 周邊商品表 (Merchandises) 是一個非常聰明的決定！

這樣設計能讓你們的專案直接升級成「演唱會一站式娛樂電商平台」。在現實生活中, 像是拓元或 KKTIX 搶完票後, 系統也常跳出「是否要加購官方應援螢光棒、紀念 T-Shirt」的頁面。這不僅讓前端網頁多了一個漂亮的周邊商品購物車可以展示, 在資料庫設計上, 更能完美展現關聯式資料庫最核心的 多對多 (M:N) 關係(一張訂單可以買多個周邊, 一個周邊也可以被多張訂單購買)。

為了容納周邊商品, 並維持剛好 6 個表格 的完美平衡, 我們需要把原本的「實名制登記」直接整合進訂單明細中。

以下是為你們量身打造的全新 6 大資料表規格設計:

搶票 + 周邊商城 6 大資料表設計

1. 會員/使用者表 (Users)

主鍵: user_id (INT, PK)

欄位: username (帳號)、password_hash (密碼加密)、name (姓名)、identity_id (身分證字號)、email、phone、created_at。

2. 演唱會/活動主表 (Events)

主鍵: event_id (INT, PK)

欄位: event_name (活動名稱)、event_date (活動日期)、venue_name (舉辦場地)、ticket_release_time (搶票開始時間)、status (預售中/已售罄)。

3. 票券區域/票價表 (Ticket_Zones)

主鍵: zone_id (INT, PK)

外鍵: event_id (FK 參照 Events)

欄位: zone_name (區域名稱, 如: 搖滾A區、看台B區)、price (票價)、total_seats (總座位數)、available_seats (剩餘座位數)。

4. 官方周邊商品表 (Merchandises) 【方案C主角！】

主鍵: merchandise_id (INT, PK)

外鍵: event_id (FK 參照 Events, 代表這是哪場演唱會的專屬周邊)

欄位: prod_name (商品名稱, 如: 應援螢光棒)、price (單價)、stock (庫存量)、image_url (商品圖片連結)、description (商品描述)。

5. 訂單主表 (Orders)

主鍵: order_id (INT, PK)

外鍵: user_id (FK 參照 Users)

欄位: order_no (訂單編號)、total_amount (總金額 = 門票 + 周邊)、status (保留中/已付款/已逾期)、created_at (下單時間)。

6. 訂單明細表 (Order_Items) 【關鍵: 用來整合門票與周邊】

設計亮點: 這張表是 Orders 與 Ticket_Zones、Merchandises 的橋樑。我們用一個 item_type 欄位來區分這筆明細是「門票」還是「周邊商品」。如果是門票, 就在這張表順便填寫實名制資訊!

主鍵: item_id (INT, PK)

外鍵: order_id (FK 參照 Orders)、zone_id (FK, 可為 Null)、merchandise_id (FK, 可為 Null)

欄位:

item_type (VARCHAR) - 明細類型 (Ticket 門票 / Merchandise 周邊)

quantity (INT) - 購買數量

unit_price (DECIMAL) - 購買當下的單價

attendee_name (VARCHAR, 可為 Null) - 實名制: 入場人姓名 (如果是門票才填)

attendee_identity_no (VARCHAR, 可為 Null) - 實名制: 入場人身分證 (如果是門票才填)

資料庫關係圖 (ERD) 的邏輯結構

這 6 張表連起來後, 關係非常嚴謹且對稱:

Events (1) — (N) Ticket_Zones

Events (1) — (N) Merchandises

Users (1) — (N) Orders

Orders (1) — (N) Order_Items

Ticket_Zones (1) — (N) Order_Items

Merchandises (1) — (N) Order_Items

💡 這個主題在期末報告(PPT)的超強吹捧點：

一站式商業閉環：

「我們不只做了基本的搶票，還結合了周邊商品商城(Merchandises)。粉絲在搶到票的黃金 15 分鐘內，系統會推薦該場演唱會的限定周邊，提升粉絲的消費意願，這更符合現代演唱會經濟的商業模式。」

資料庫多型設計(Polymorphic/Unified Design)：

「為了精簡架構並滿足資料庫正規化，我們設計了統一的 Order_Items 表。不論是購買門票還是加購周邊，通通集中在明細表中處理，並動態支援門票所需的『實名制填寫(attendee_name)』，展現了高超且具彈性的資料庫欄位設計。」

這個「搶票 + 周邊加購」的 6 張表定案，不論是後端邏輯的深度(要同時扣門票庫存、扣周邊庫存、算總金額)，還是前端網頁的豐富度(搶票倒數計時、周邊商品圖卡牆)，都絕對能拿高分！

你們組目前打算用哪一種關聯式資料庫系統(例如 MySQL、MSSQL 或 PostgreSQL)來實作呢？選定好之後，我可以直接幫你們寫出這 6 張表的 SQL 建立資料表語法 (DDL) 喔！

